Integração Prática: do Zigbee ao MQTT com o Zigbee2MQTT

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 13

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda

- O problema: ligar uma rede Zigbee a um middleware de mensagens
- A arquitetura do Zigbee2MQTT
- Coordenador, instalação e configuração
- Emparelhamento e tópicos MQTT
- Integração, segurança e diagnóstico

O Problema da Integração (1/2)

- A Aula 07 mostrou que uma rede Zigbee tem a sua própria pilha, com perfis e clusters, que as aplicações IP não compreendem.
- As Aulas 11 e 12 mostraram que as aplicações modernas comunicam por mensagens, através de um broker.
- Falta a ponte: um componente que traduza o mundo Zigbee para mensagens MQTT, e comandos MQTT para o mundo Zigbee.

O Problema da Integração (2/2)

- Os fabricantes oferecem, em geral, a sua própria ponte proprietária, que obriga a usar a sua aplicação e a sua nuvem.
- Uma ponte aberta liberta o utilizador desta dependência e permite misturar dispositivos de fabricantes distintos na mesma rede.

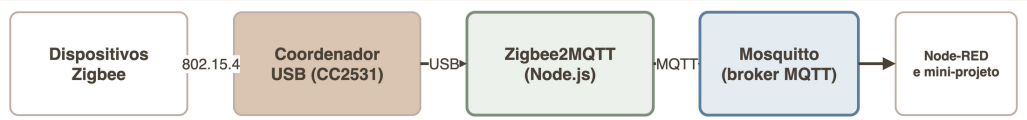
O que é o Zigbee2MQTT (1/2)

- É um programa de código aberto, escrito em Node.js, que faz a ponte entre uma rede Zigbee e um broker MQTT.
- Dispensa as pontes proprietárias dos fabricantes: o dispositivo Zigbee fala com um coordenador USB ligado ao computador.
- Mantém uma base de dados de dispositivos suportados, que descreve o que cada um mede ou aceita.

O que é o Zigbee2MQTT (2/2)

- O estado de cada dispositivo é publicado em tópicos MQTT em formato JSON, e os comandos recebem-se em tópicos próprios.
- Inclui uma interface web para gestão da rede, emparelhamento e visualização dos dispositivos.
- Qualquer cliente MQTT, como o Node-RED, passa a poder ler e controlar dispositivos Zigbee.

A Cadeia da Integração



Ponte aberta: sem aplicação nem nuvem do fabricante

O Coordenador e o Firmware (1/2)

- O coordenador é um rádio Zigbee ligado por USB. No laboratório usa-se o CC2531, da Texas Instruments.
- Para ser usado com o Zigbee2MQTT, o CC2531 tem de correr um firmware de coordenador, o ficheiro `CC2531ZNP-Prod.hex`.
- A gravação do firmware exige um programador, o CC Debugger, e uma ferramenta de linha de comandos como o `cc-tool`.

O Coordenador e o Firmware (2/2)

- O mesmo rádio pode ser usado como *sniffer*, com outro firmware, o `sniffer_fw_cc2531.hex`, para capturar tráfego Zigbee.
- Os coordenadores CC2531 têm limites de capacidade: suportam poucos dispositivos diretamente ligados, e convém acrescentar routers Zigbee para estender a rede.
- As versões recentes do Zigbee2MQTT recomendam adaptadores mais modernos; convém consultar a lista de adaptadores suportados.

Instalação (1/2)

- O Zigbee2MQTT corre em Linux, por exemplo num Raspberry Pi ou numa máquina virtual com acesso ao USB.
- Pré-requisitos: um broker MQTT, como o Mosquitto, e o Node.js numa versão suportada.
- O código instala-se a partir do repositório oficial, na pasta `/opt/zigbee2mqtt`, e arranca com o gestor de pacotes indicado na documentação oficial.

Instalação (2/2)

- Na primeira execução, o Zigbee2MQTT apresenta uma página de configuração inicial no porto 8080, onde se indica o adaptador e o broker.
- Para funcionar em permanência, instala-se como serviço do sistema, com o systemd.
- As instruções mudam entre versões, pelo que se segue sempre o guia oficial da versão instalada.

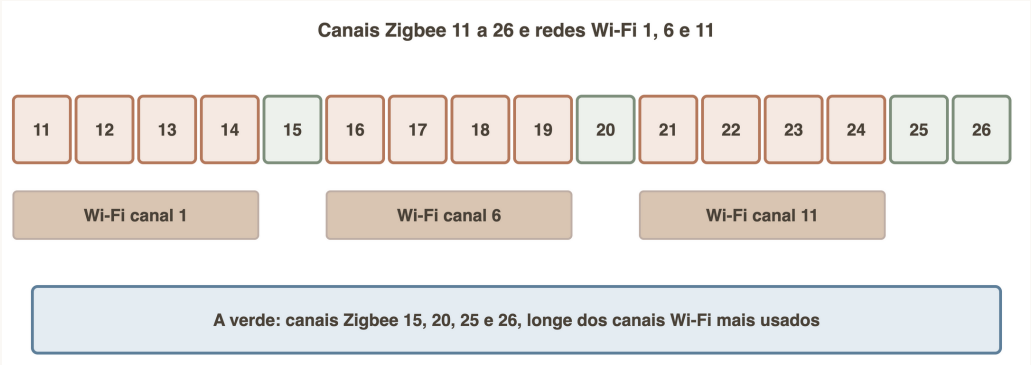
Configuração da Rede Zigbee (1/2)

- O ficheiro `configuration.yaml` reúne a configuração: porta série do coordenador, endereço do broker MQTT e parâmetros da rede.
- A rede é definida por um identificador de PAN, um identificador de PAN alargado, uma chave de rede e um canal.
- O canal deve ser escolhido para evitar a sobreposição com as redes Wi-Fi vizinhas.

Configuração da Rede Zigbee (2/2)

- A chave de rede protege o tráfego da rede, e deve ser gerada de forma aleatória e mantida secreta.
- A opção de permitir entrada de novos dispositivos deve estar ativa apenas durante o emparelhamento, e desativada depois.
- Alterar o canal ou a chave de rede obriga a reemparelhar todos os dispositivos.

Escolher o Canal Zigbee



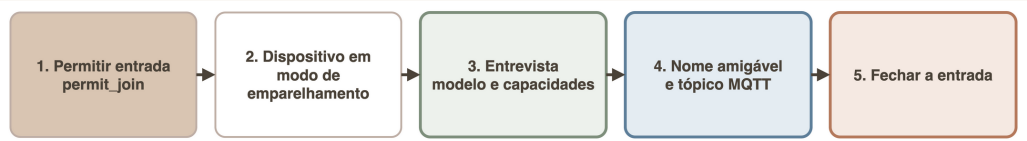
Emparelhamento de Dispositivos (1/2)

- Um dispositivo só entra na rede se esta estiver em modo de permissão de entrada.
- O dispositivo é colocado em modo de emparelhamento, normalmente por uma sequência de premir um botão ou ligar e desligar a alimentação.
- O coordenador faz então uma entrevista ao dispositivo, para descobrir o modelo e as capacidades.

Emparelhamento de Dispositivos (2/2)

- Se o modelo for reconhecido, o Zigbee2MQTT identifica-o e passa a expor as suas grandezas.
- Qualquer dispositivo Zigbee pode emparelhar, mesmo que não seja suportado, mas só os suportados têm uma definição completa.
- Convém dar a cada dispositivo um nome amigável, que passa a fazer parte do tópico MQTT.

O Percurso do Emparelhamento



Depois de emparelhar, a entrada deve ser fechada

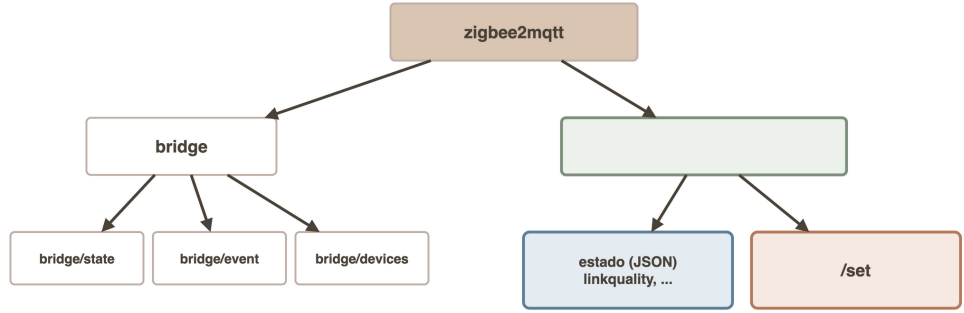
Tópicos MQTT do Zigbee2MQTT (1/2)

- O estado de cada dispositivo é publicado em `zigbee2mqtt/<nome>`, com um objeto JSON.
- Para comandar um dispositivo, publica-se um objeto JSON em `zigbee2mqtt/<nome>/set`.
- A própria ponte publica o seu estado em `zigbee2mqtt/bridge/state` e os seus eventos em `zigbee2mqtt/bridge/event`.

Tópicos MQTT do Zigbee2MQTT (2/2)

- A qualidade da ligação de cada dispositivo vem no campo `linkquality`, útil para decidir onde colocar routers.
- As mensagens de estado podem ser retidas, através da opção `retain` do dispositivo, o que dá a um novo consumidor o último estado conhecido.
- Uma subscrição `zigbee2mqtt/#` apanha tudo, e é o primeiro passo para depurar a integração.

A Árvore de Tópicos



Publicar em .../set comanda o dispositivo; subscrever a zigbee2mqtt/# mostra tudo

Integração com o Resto da Solução

- O Node-RED subscreve os tópicos e transforma as mensagens em painéis, alarmes e ações.
- No mini-projeto, esta ponte liga o bloco Zigbee ao bloco de middleware, fechando o percurso do sensor ao painel.
- A mesma mensagem MQTT pode alimentar vários consumidores sem alterar a ponte, como se viu na Aula 12.

Segurança e Diagnóstico

- Mudar a chave de rede predefinida, limitar o tempo de permissão de entrada e proteger o acesso à interface web.
- Proteger o broker MQTT com utilizador e palavra-passe, e não o expor fora da rede local.
- Para diagnóstico, consultar o registo do Zigbee2MQTT e subscrever `zigbee2mqtt/bridge/#`.
- Para análise ao nível do protocolo, usar o sniffer e o Wireshark, que precisa da chave de rede para decifrar o tráfego.

Síntese da Aula

- O Zigbee2MQTT liga uma rede Zigbee a um broker MQTT, sem pontes proprietárias.
- O coordenador USB, o programa em Node.js e o broker formam a cadeia da integração.
- Emparelhar é permitir a entrada, fazer a entrevista e dar um nome ao dispositivo.
- Os tópicos zigbee2mqtt/<nome> e /set permitem ler estado e enviar comandos a partir de qualquer cliente MQTT.

Obrigada.

Questões e comentários